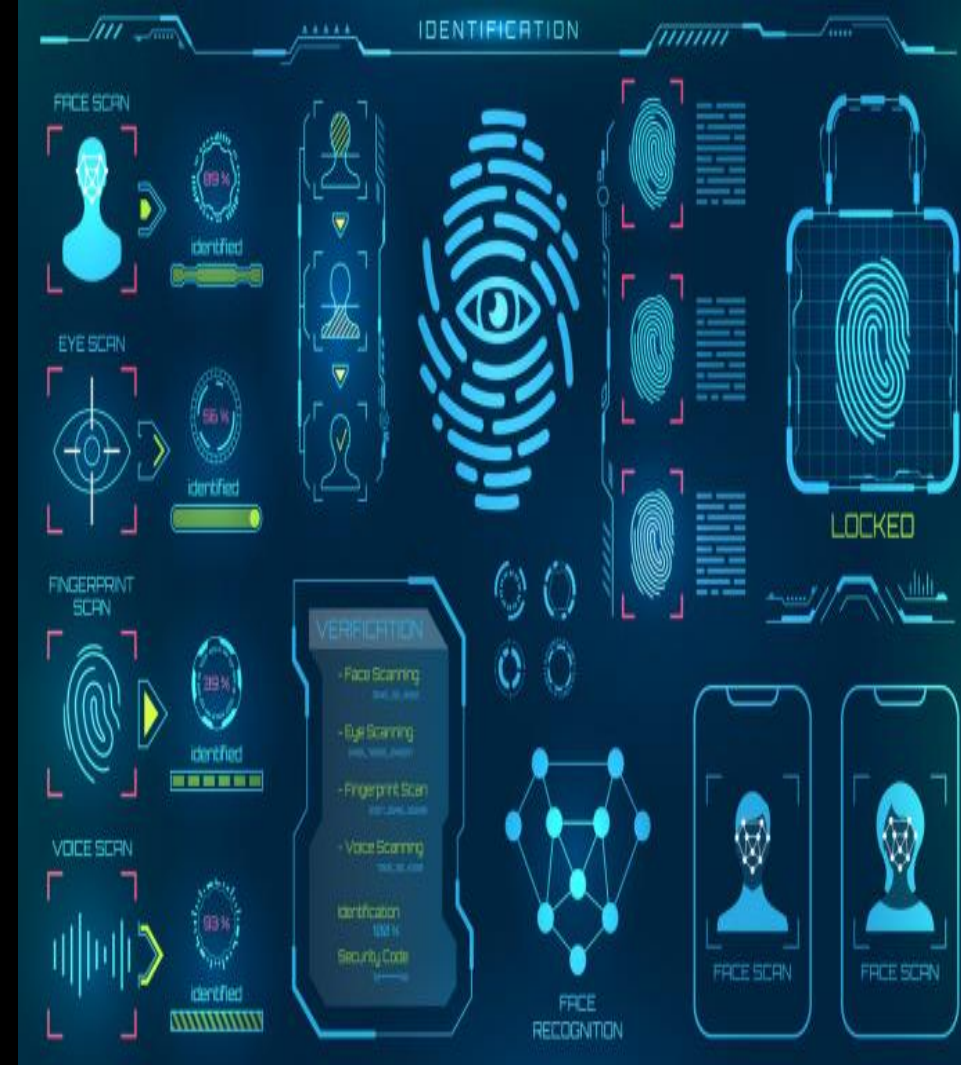


Cours de Systèmes Biométriques

Préparé par : MAA. DEBBECHE Ferial



Master 1, RSI
Université Badji Mokhtar, ANNABA
2024

Plan

1. Introduction
2. Comment choisir?
3. Panorama d'applications
4. Identification vs Vérification
5. Multimodalité
6. Processus d'un système biométrique
7. Fiabilité des systèmes biométriques
8. Vulnérabilité des systèmes biométriques
9. Attaque contre les systèmes biométriques
10. Protection des systèmes biométriques

Introduction

- De tout temps, les technologies nouvelles ont stimulé l'imagination des aigrefins ; de ce fait, les chercheurs s'investissent de plus en plus dans les techniques de sécurité, à savoir sécurité de l'information et sécurité des individus. La détermination de l'identité de ces derniers à travers des moyens simples, fiables, efficaces et peu dispendieux est devenue un problème crucial.
- Traditionnellement, il existe deux manières pour y procéder.

Introduction

- La première est basée essentiellement sur ce que l'on **sait** (mot de passe, code, etc.)
- La deuxième méthode s'appuie sur ce qu'on **possède** (badge, clef, etc.)
- Ces deux méthodes présentent des inconvénients majeurs : dans le premier cas, un mot de passe ou bien un code peuvent être oubliés par leur porteur ou devinés par une autre personne. Dans le second cas, un badge ou une clé peuvent être perdus, volés ou copiés par des personnes mal intentionnées.

Introduction

- L'inconvénient commun aux deux méthodes est que l'on identifie **un objet** et non la personne elle-même.
- Pour pallier à ce problème, la méthode qui apporte simplicité et confort aux utilisateurs consiste à identifier une personne à partir de ce **qu'on est**.
- Cette méthode est connue sous le nom de
« BIOMETRIE ».

Introduction

BIOMETRIE ?

- Signifie littéralement « la mesure du vivant »
- De par cette étymologie, un système de contrôle biométrique peut être défini comme étant un système automatique de mesure basé sur la reconnaissance de caractéristiques propres à l'individu.
- Les sciences et technologies qui mesurent les caractéristiques humaines à des fins d'identification.

Introduction

- On recense plusieurs technologies biométriques qui peuvent être classées en trois catégories :
 1. Les premières reposent sur l'analyse morphologique ;
 2. Les secondes sur l'analyse comportementale;
 3. et les troisièmes sur l'analyse de traces biologiques

BIOLOGIQUES



ADN
sang

MORPHOLOGIQUES



formes de la main
paumes de la main
empreintes digitales
réseau veineux
visage
iris
réseau veineux de la rétine

COMPORTEMENTALES



démarche*
dynamique de la signature
des frappes au clavier
voix

Les données biométriques présentent deux points communs:

Universelles

Uniques

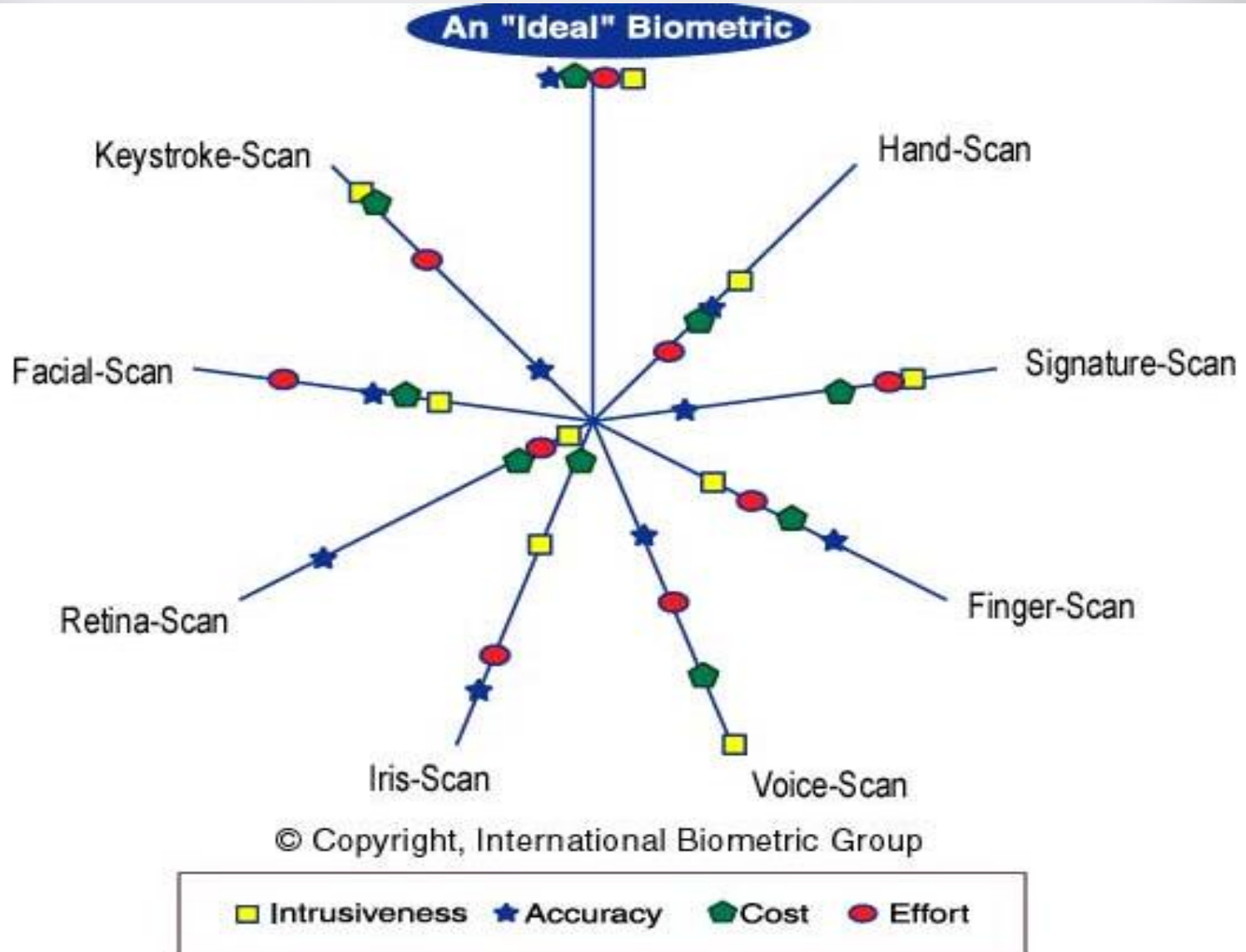
Comment choisir?

- Une comparaison entre les différentes techniques biométriques s'avère intéressante.
- Elle permet de choisir une technologie en fonction des contraintes liées à l'application.
- L'International Biometric Group a procédé à une comparaison sur la base de 4 critères :

Comment choisir?

- L'intrusivité : Ce critère décrit dans quelle mesure l'utilisateur perçoit la technique comme intrusive.
- La précision : C'est l'efficacité de la méthode (capacité à identifier un individu).
- Le coût : Coût de la technologie utilisée (lecteurs, capteurs, etc.).
- L'effort : Effort requis pour l'utilisateur lors de la mesure

Comment choisir?



Comment choisir?

Techniques	Avantages	Inconvénients
Empreintes digitales	Coût, ergonomie moyenne, facilité de mise en place, taille du capteur.	Qualité optimale des appareils de mesure (fiabilité), acceptabilité moyenne.
Forme de la main	Très ergonomique, bonne acceptabilité.	Système encombrant, coût, perturbation possible par des blessures et l'authentification des membres d'une même famille.
Visage	Coût, peu encombrant, bonne acceptabilité.	Jumeaux, psychologie, religion, déguisement, vulnérabilité aux attaques.
Rétine	Fiabilité, pérennité.	Coût, acceptabilité faible, installation difficile.
Iris	Fiabilité.	Acceptabilité très faible, contrainte d'éclairage.
Voix	Facilité.	Vulnérable aux attaques.
Signature	Ergonomie.	Dépendant de l'état émotionnel de la personne, fiabilité.
Frappe au clavier	Ergonomie.	Dépendant de l'état physique de la personne.

Panorama d'applications

- Les usages de la biométrie sont de deux ordres: le premier est lié aux enjeux sécuritaires tandis que le second s'apparente à une biométrie de confort.
- D'une façon générale, Trois secteurs peuvent être délimités :

Panorama d'application

1. L'identification judiciaire.
2. La gestion des titres délivrés par la puissance publique (cartes d'identité, passeports, etc.)
3. La gestion des accès :
 - ✓ Physiques (locaux, service de recherche, site nucléaire, etc.)
 - ✓ Logiques (contrôle d'accès à un ordinateur, login d'ouverture de sessions réseaux, accès distants, etc.)

Identification vs Vérification

- La biométrie est utilisée dans deux buts:

Authentification

L'authentification répond à la question :

« Etes-vous bien celui que vous prétendez être ? ».

Dans ce cas, la biométrie permet de certifier l'identité d'une personne en comparant les données qu'elle va présenter avec les données préenregistrées de la personne qu'elle prétend être

(vérification 1 :1)

Identification

L'identification répond à la question

« qui êtes-vous ? ».

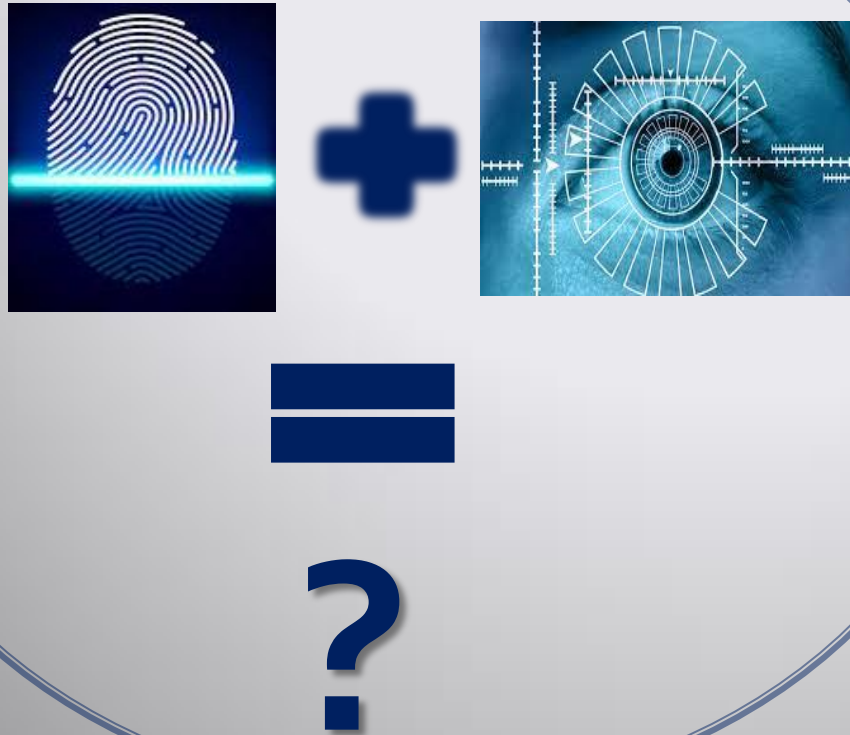
Dans ce cas, la personne est identifiée parmi N d'autres . Ses données personnelles sont comparées aux données d'autres personnes contenues dans la même base de données ou dans d'éventuelles bases de données reliées.

(vérification 1 :N)

Multimodalité

- Il est impossible d'affirmer qu'un système biométrique utilisant une certaine modalité (surtout physiologique) en surpasse un autre.
- A l'heure actuelle la combinaison de plusieurs biométries se révèle très utile pour identifier/ authentifier une personne avec le plus haut degré de fiabilité.
- On parle alors de **Biométrie Multimodale**

Multimodalité



Quel est l'intérêt
d'utiliser plusieurs
biométries plutôt
qu'une seule?

Multimodalité

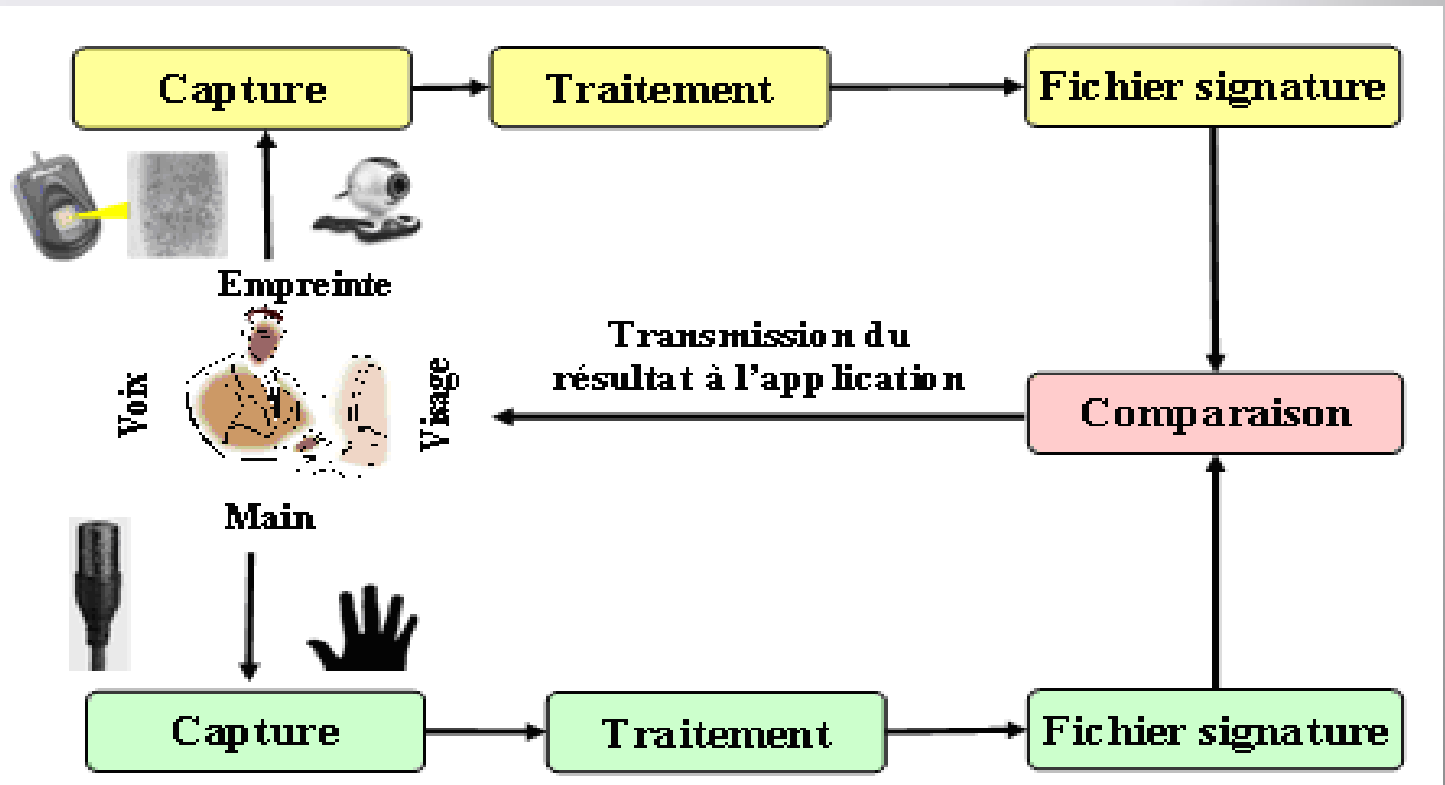
- Selon le besoin et le contexte, les différentes données biométriques sont complémentaires en termes de simplicité d'usage, de coût et même d'acceptation culturelle.
- Systèmes d'identification plus efficaces.
- L'autre avantage est bien sûr le renforcement de **la Sécurité**



Processus d'un système biométrique

- Tout système biométrique est composé de deux grandes étapes: **l'enrôlement** et le **contrôle**.

Enrôlement



Contrôle

Processus d'un système biométrique

- **L'enrôlement (l'apprentissage)** des personnes est la phase initiale de création du gabarit (modèle) biométrique et de son stockage en liaison avec une identité déclarée.
- Les caractéristiques physiques sont transformées en un modèle représentatif de la personne et propre au système de reconnaissance.
- Cette étape n'est effectuée qu'une seule fois.

Processus d'un système biométrique

- **Le contrôle (le test)** représente l'action de contrôler les données d'une personne afin de procéder à la vérification de son identité proclamée ou à son identification.
- Cette étape se déroule à chaque fois qu'une personne se présente devant le système.

Fiabilité des systèmes biométriques

- En réalité, il est presque impossible d'obtenir dans un système biométrique une correspondance absolue entre le fichier "signature" créé lors de l'enrôlement et le fichier "signature" créé lors de l'identification.
- Les éléments d'origine (image, son...) utilisés ne peuvent jamais être reproduits à l'identique.



C'est là l'inconvénient majeur de la biométrie

Fiabilité des systèmes biométriques

- Aucune des mesures utilisées ne se révèle être totalement exacte car il s'agit de caractéristiques concernant un organisme vivant :
 - ✓ on s'adapte à l'environnement,
 - ✓ on vieillit,
 - ✓ on subit des traumatismes plus ou moins importants,
 - ✓ on évolue, etc.,

 Par conséquent, les mesures changent.

Fiabilité des systèmes biométriques

- Partant de ce fait, les performances des systèmes biométriques se mesurent via deux taux d'erreur:
 - ✓ **FRR (*False Rejection Rate*)** : se rapporte à la probabilité qu'un système biométrique échoue dans l'authentification ou l'identification d'une personne enregistrée.
 - ✓ **FAR (*False Acceptance Rate*)** : représente le pourcentage d'acceptations par erreur.
- ➡ Trouver un compromis entre ces deux taux d'erreur est le souci de tout industriel et chercheur dans le domaine biométrique.

Fiabilité des systèmes biométriques

- Les risques d'erreurs sont liés à des facteurs très différents:
 - ✓ Facteurs ergonomiques qui ne sont pas encore totalement maîtrisés (femme/ homme, jeune/âgé, etc).
 - ✓ Changement d'apparence plus particulièrement avec la biométrie faciale (coupe de cheveux, barbe, esthétique, etc)
 - ✓ Facteurs techniques liés aux appareils et aux conditions /environnement d'application.

Fiabilité des systèmes biométriques

→ Le taux de rejet et d'acceptation sont **étroitement** liés, il n'est pas possible d'augmenter l'un sans impacter l'autre.

Le paramétrage de ces taux dépendra de la qualité des systèmes, mais aussi du niveau de sécurité souhaité.

Dans un cadre de contrôle d'accès **strict**, aucun imposteur ne doit être accepté.

Si le système est **convivial**, aucun refus d'accès ne doit être attribué à un utilisateur légitime.

Si le système **allie sécurité et convivialité**, on fait un compromis de telle sorte que
$$FRR = FAR$$

ce point d'égalité est appelé
ERR (Equal Rate Error)

Vulnérabilités des systèmes biométriques

Le développement important des systèmes biométriques s'accompagne également de plusieurs menaces car les données biométriques sont des données:

- **personnelles,**
- **non-révocables,**
- et donc particulièrement **sensibles.**

Les attaques et les vulnérabilités sur les systèmes biométriques sont nombreuses et peuvent grandement porter atteinte à la **vie privée** d'un individu.

Vulnérabilités des systèmes biométriques

- Pour pallier ce problème, des méthodes révocables pour la protection du modèle biométrique sont proposées (**Cancelable Biometric Template Protection Methods**).
- Ce concept repose sur une transformation des données biométriques brutes, de telle sorte que les données transformées soient **sûres** et **respectueuses de la vie privée**.

Vulnérabilités des systèmes biométriques

Ces méthodes doivent garantir les propriétés suivantes:

- **Non-inversibilité** : il ne doit pas être possible de retrouver des informations sur la donnée biométrique originale à partir de sa transformée.
- **Performance** : l'efficacité du système de vérification ne doit pas être détériorée par la transformation.
- **Diversité** : il doit être possible de générer plusieurs données protégées à partir d'une seule donnée brute.
- **Révocabilité** : on doit pouvoir facilement révoquer les données en cas de compromission.

Vulnérabilités des systèmes biométriques

- Les techniques de biométrie révocable permettent d'éviter de stocker les données originales.
- Seules les données transformées sont conservées pour la vérification.
- La propriété de révocabilité est ainsi garantie : si une donnée transformée est compromise, il suffit de changer (les paramètres de) la fonction de transformation.

Attaques sur les systèmes biométriques

Chaque système biométrique est constitué de quatre modules essentiels :

1. Le module du capteur qui permet de repérer les informations biométriques d'un utilisateur.

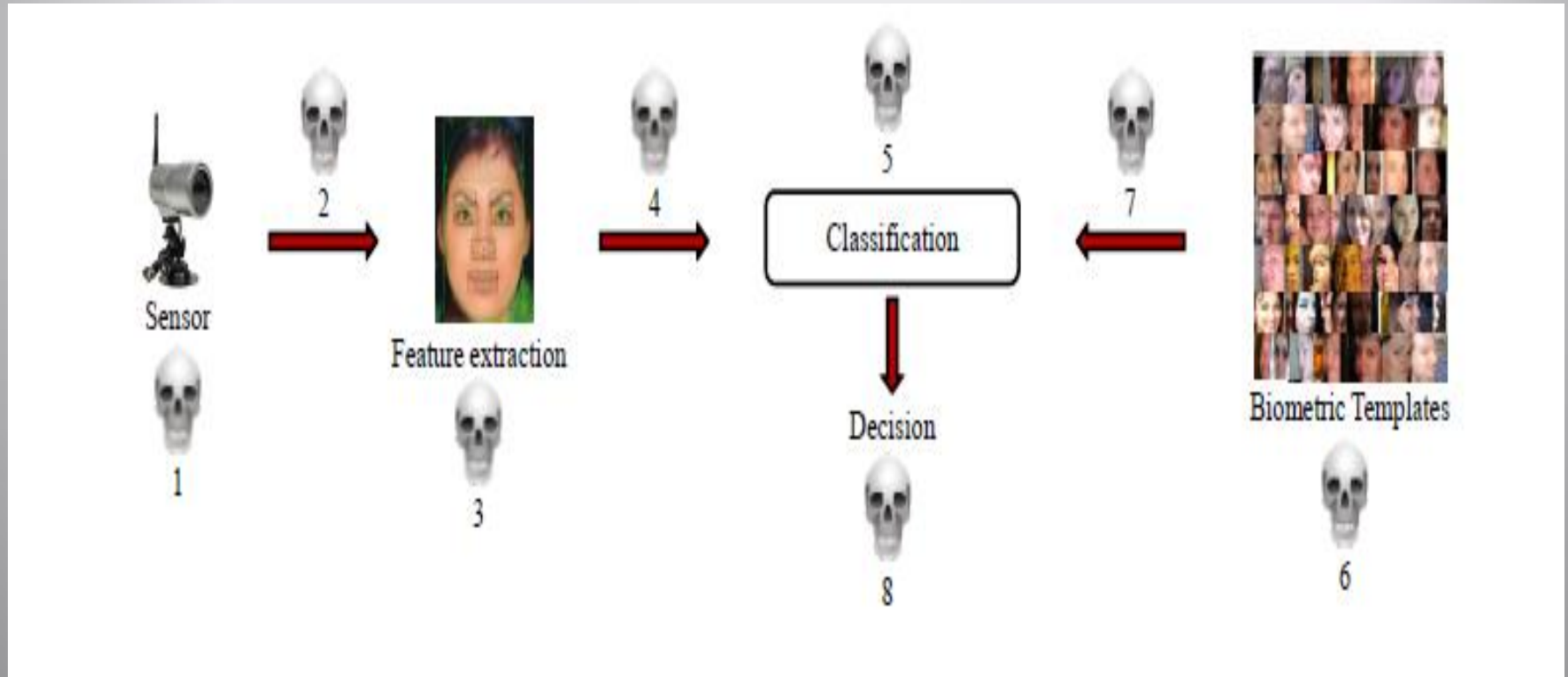
2. Le module d'extraction de caractéristiques a pour mission de choisir les caractéristiques les plus importantes dans un signal transmis par le capteur afin de créer un modèle biométrique de test.

3. Le module de la base de données qui renferme les modèles biométriques des utilisateurs légitimes.

4. Le module de comparaison ou de classification qui offre la possibilité de comparer les modèles de test avec les modèles stockés dans la base de données afin de prendre une décision finale.

Attaques sur les systèmes biométriques

- Cette architecture donne lieu à plusieurs types d'attaques.



Les 8 points de vulnérabilités d'un un système biométrique suivant le modèle de Ratha et al.

Attaques sur les systèmes biométriques

Point 1:

_____ À ce stade, l'attaque consiste à présenter une fausse donnée biométrique au capteur (iris falsifié, masque, etc.). Cette attaque est appelée **spoofing** si la modalité est de nature physiologique et **mimicry** si elle est comportementale.

Point 2:

À ce niveau, les informations biométriques collectées sont transmises au module d'extraction de caractéristiques. Il est possible d'intercepter le canal entre le capteur et le module d'extraction de caractéristiques afin de voler une image d'un utilisateur légitime capturée par le capteur.

En contournant le capteur, il est possible de rejouer cette image ultérieurement dans le module d'extraction de caractéristiques.

Attaques sur les systèmes biométriques

Point 3:

_____ Un programme Cheval de Troie (Trojan-horse) peut remplacer le module d'extraction de caractéristique et fonctionner conformément aux spécifications de son concepteur.

Point 4:

_____ Un adversaire peut surveiller le canal entre le module d'extraction de caractéristiques et le classifieur afin d'enregistrer un modèle biométrique d'un utilisateur légitime.

Il peut être rejouer plus tard sur le même canal.

Attaques sur les systèmes biométriques

Point 5:

_____ Un cheval de Troie peut se transformer en classifieur, en contournant le module de comparaison réel, afin de présenter un score de correspondance qui permet de prendre une décision favorable à l'adversaire.

Point 6:

_____ L'attaque à ce niveau, vise les modèles biométriques stockés (pour les voler, les remplacer, les supprimer ou les modifier).

Il est possible de mettre en place cette attaque soit pendant la période d'enregistrement, la période de vérification, ou à tout moment directement sur la base de données.

Attaques sur les systèmes biométriques

Point 7:

_____ Les modèles biométriques sont capturés ou falsifiés dans le support de transmission entre la base de données et le classifieur et peuvent être rejoués ultérieurement sur le même canal.

Point 8:

_____ Il est possible d'espionner le canal entre le classifieur et l'application qui a envoyé une requête de vérification afin d'obtenir la réponse d'une vérification antérieure et de l'enregistrer.

Cette dernière peut être rejouer ultérieurement sur le même canal.

Attaques sur les systèmes biométriques

L'attaque 6 contre les modèles biométriques stockés dans la base de données du système peut être perçue comme une préoccupation majeure pour la communauté de la sécurité et l'une des attaques les plus préjudiciables contre un système biométrique.

Cela est dû à la forte liaison entre les modèles d'un utilisateur et son **identité**, ainsi qu'à **la nature irrévocable** des modèles biométriques.

Attaques sur les systèmes biométriques

Étant donné que le principe de certaines attaques est identique, elles ont été classées en quatre types :

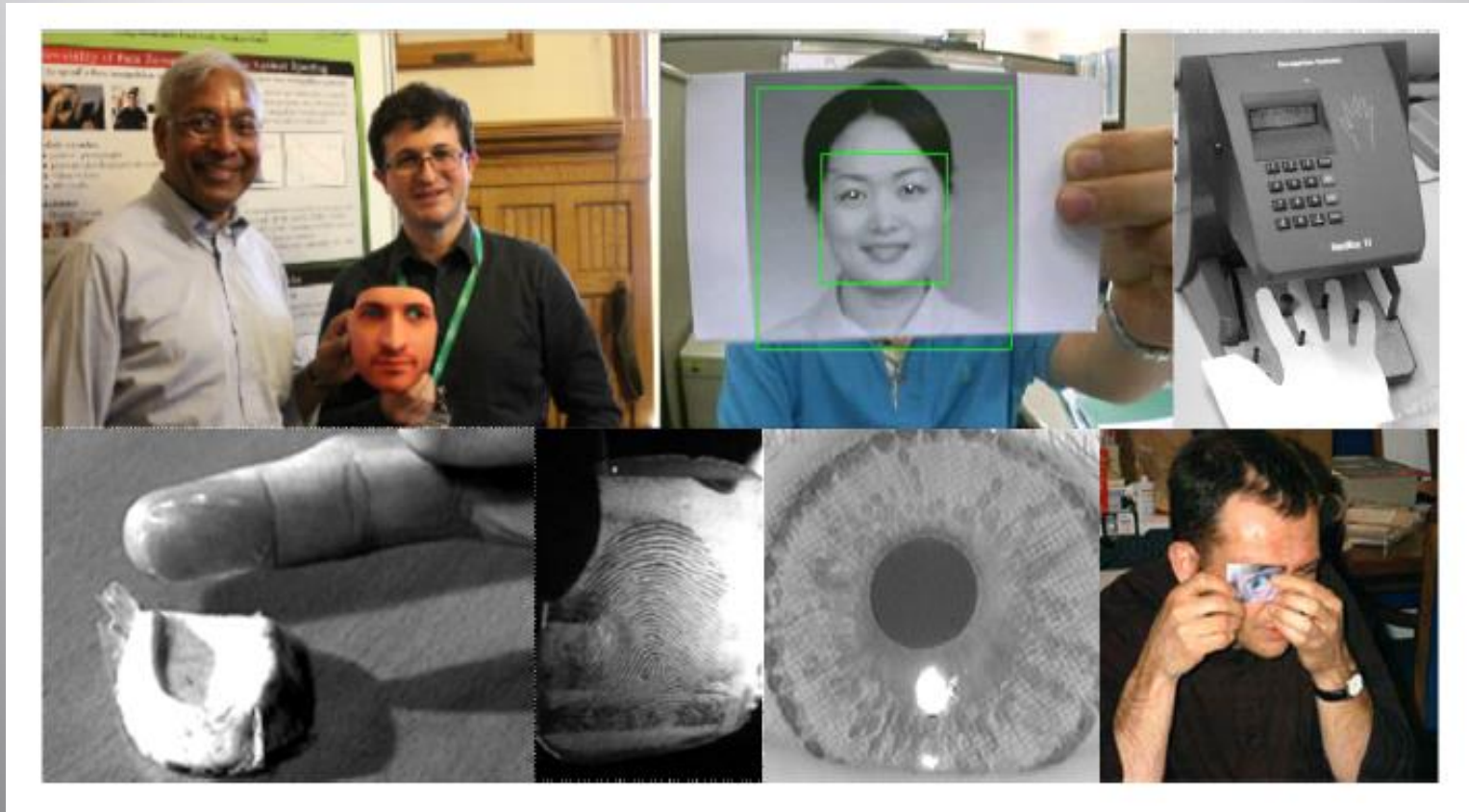
- 1) Les attaques directes sur **l'interface utilisateur** reposant sur l'utilisation de données biométriques falsifiées présentées au capteur du système.

Il existe plusieurs types d'attaques qui peuvent être lancées contre l'interface utilisateur (le capteur) d'un système biométrique:

- Lors d'une attaque de type *déni de service*, il est possible de détruire physiquement le capteur.

Attaques sur les systèmes biométriques

- Un adversaire peut fournir des traits biométriques falsifiés au système afin de contourner le processus d'inscription ou de reconnaissance (*spoofing* « *usurpation d'identité* » ou *mimicry*).



Attaques sur les systèmes biométriques

2) Attaques sur **l'interface entre les modules** où l'adversaire peut détruire ou interférer les canaux de communication entre les modules du système.

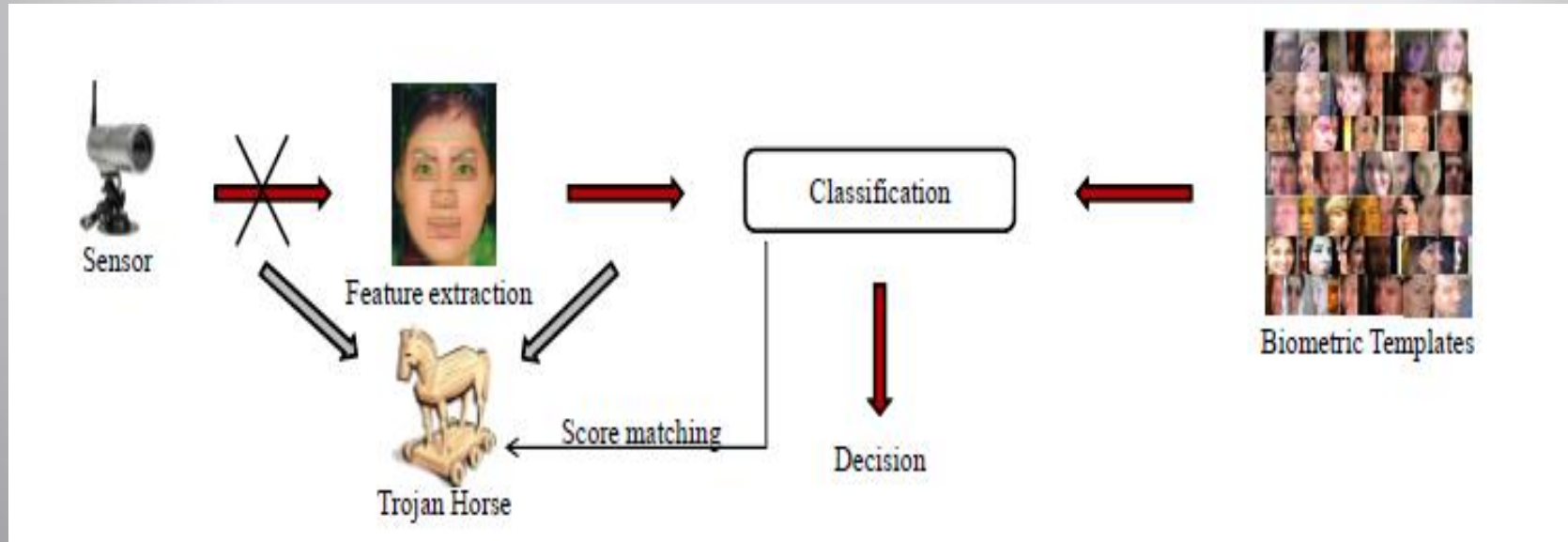
- Des interfaces ou des canaux de communication relient les modules d'un système biométrique pour transmettre les informations requises afin d'effectuer la tâche de reconnaissance.
- Plusieurs types d'attaques peuvent être lancés au niveau de ces interfaces : entre le capteur et l'extracteur de caractéristiques, entre l'extracteur de caractéristiques et le classifieur, entre la base de données et le classifieur, et entre le classifieur et l'application de décision.

Attaques sur les systèmes biométriques

- Un adversaire par exemple peut saboter ou perturber les interfaces de communication entre les modules en installant un brouilleur près du canal.
- Un attaquant peut également intercepter et/ou modifier les données transférées dans les canaux .
- L'injection des données biométriques volées dans ces interfaces est l'une des attaques les plus simples contre les canaux de communication, connue sous le nom d'attaque par rejeu (replay attack).
- Un adversaire peut rejouer un modèle biométrique légitime obtenu précédemment par une écoute du canal pour accéder au système.
- La méthode la plus répandue pour garantir la sécurité d'un canal consiste à utiliser la cryptographie afin de chiffrer toutes les données transmises

Attaques sur les systèmes biométriques

3) Les attaques sur **les modules logiciels** qui permettent de modifier le programme exécutable d'un module de manière à ce qu'il retourne toujours les valeurs souhaitées par l'adversaire (Cheval de Troie).



4) Attaques contre **les modèles biométriques** qui sont stockés dans la base de données du système. Les attaques de cette catégorie sont considérées parmi les attaques les plus dommageables à un système biométrique.

Protection des systèmes biométriques

Une technique idéale de protection des modèles biométriques doit répondre aux critères suivants :

1. **La diversité** : les modèles biométriques protégés (qui appartiennent à la même identité inscrite dans plusieurs systèmes biométriques), ne devraient pas se correspondre pour éviter le cross-matching (suivi d'une personne dans plusieurs applications) et préserver la vie privée.

En d'autres termes, il devrait être envisageable de produire à partir d'un même modèle original non protégé un grand nombre de modèles protégés qui ne se correspondent pas, afin que la personne puisse utiliser le même trait biométrique dans diverses applications.

Protection des systèmes biométriques

2. La révocabilité :

Il devrait être possible de révoquer un modèle biométrique compromis et générer un nouvel modèle qui est basé sur le même trait biométrique original (non protégé).

La révocabilité est directement liée à la diversité.

En cas de diversité offerte par une technique de protection, il sera envisageable de produire de nouveaux modèles afin de substituer les modèles menacés.

Protection des systèmes biométriques

3. La non-inversibilité :

D'un point de vue mathématique, il doit être difficile de récupérer le modèle original à partir d'un modèle protégé. Cette exigence implique que la classification doit être faite dans l'espace des modèles protégés, ce qui peut avoir un impact considérable sur les performances.

4. La performance :

Il est important que la méthode de protection ne dégrade pas de manière significative les performances de la reconnaissance du système biométrique original.

En cas de dégradation significative de la performance, les attaques à zéro effort deviennent encore plus faciles pour un adversaire qu'une attaque à force brute afin de restituer le modèle initial.

Protection des systèmes biométriques

Deux catégories principales de solutions sont proposées pour la protection des systèmes biométriques :

solutions **palliatives** et solutions **préventives**.

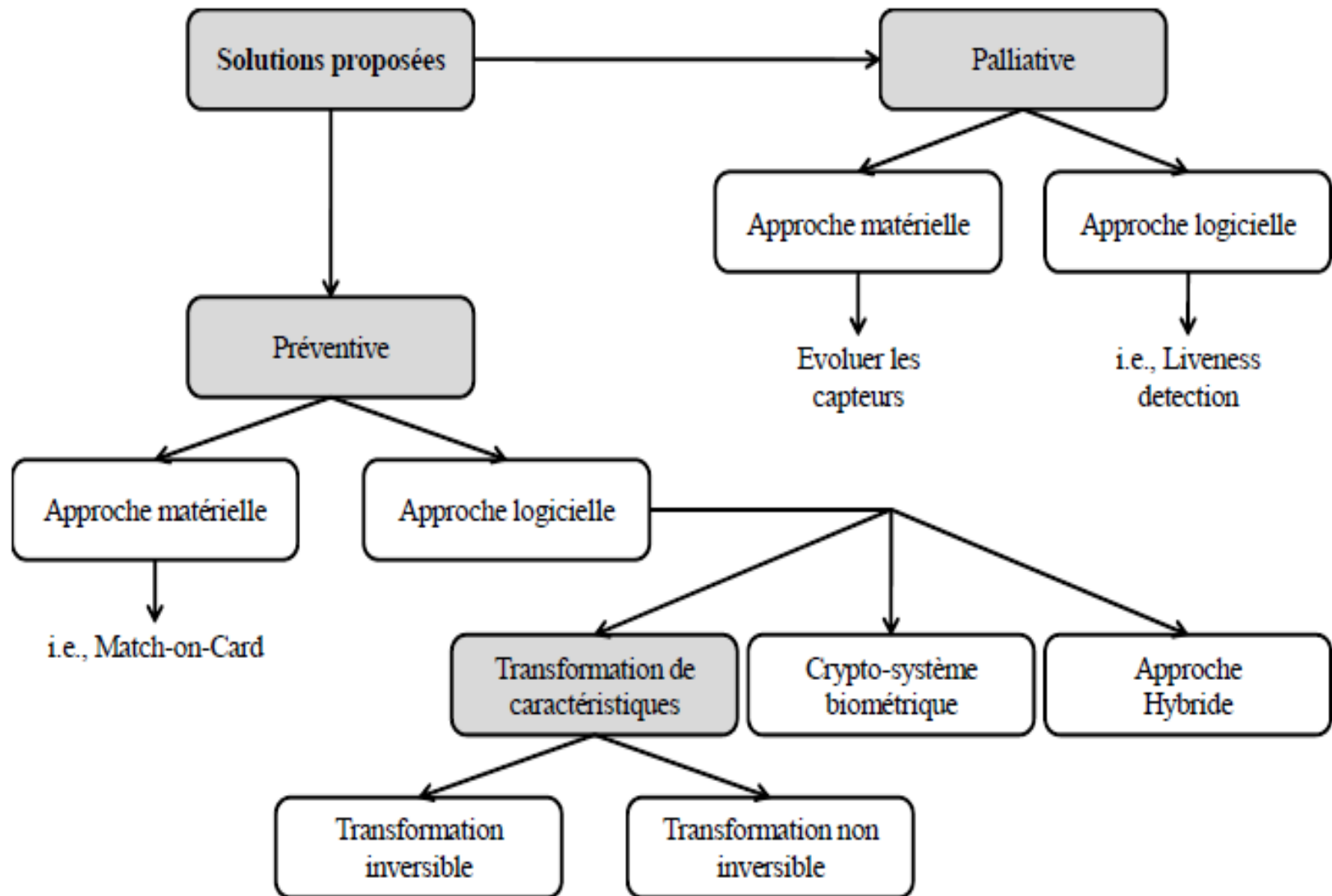
Chaque catégorie peut être divisée en deux types :

approches **matérielles** et approches **logicielles**.

Les solutions palliatives ont pour but de faire la distinction entre un véritable caractère humain et un caractère artificiel ou falsifié qui est présenté au niveau du capteur.

Les solutions préventives quant à elles visent à éviter les attaques contre les systèmes.

Protection des systèmes biométriques



Protection des systèmes biométriques

Les solutions palliatives

- La conception des solutions palliatives vise à prévenir les attaques directes contre les capteurs des systèmes biométriques.
- Elles ont pour but principal de différencier les véritables caractéristiques humaines des caractéristiques falsifiées, présentées par un adversaire directement sur l'interface utilisateur (le capteur).
- Ces techniques sont connues par : liveness detection ou spoof detection.

Protection des systèmes biométriques

Solutions préventives

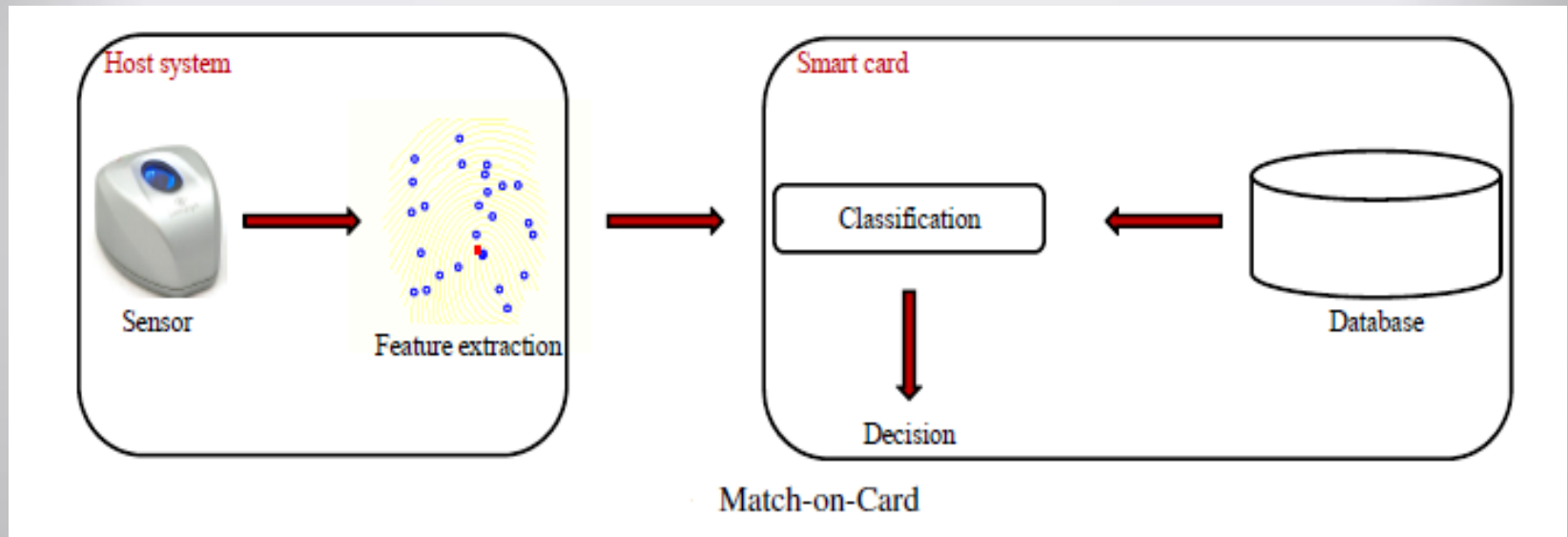
- La protection des modèles biométriques stockés dans la base de données du système est assurée par les solutions préventives.
- Le but étant de trouver une solution à la question de l'irrévocabilité des modèles biométriques.

Protection des systèmes biométriques

Approches matérielles des solutions préventives

- Les solutions préventives matérielles visent à déplacer autant de modules (du système biométrique) que possible sur un matériel sécurisé (comme une carte à puce avec une mémoire RAM, ROM, mémoire de stockage et un système d'exploitation simple) afin de garantir que les modèles biométriques ne quittent jamais ce matériel sécurisé et d'éviter les attaques d'intrusion.
- On peut distinguer deux versions de ces approches :
 - Match-on-Card (MoC) et System-on-a-Chip (SoC).

Protection des systèmes biométriques



- Dans cette technologie, la carte à puce contient seulement la base de données et le classifieur.
- L'utilisateur insère sa carte dans un système hôte qui contient les deux autres modules du système.
- Le classifieur de la carte effectue une comparaison entre les modèles stockés dans la carte et le modèle envoyés par le système hôte.

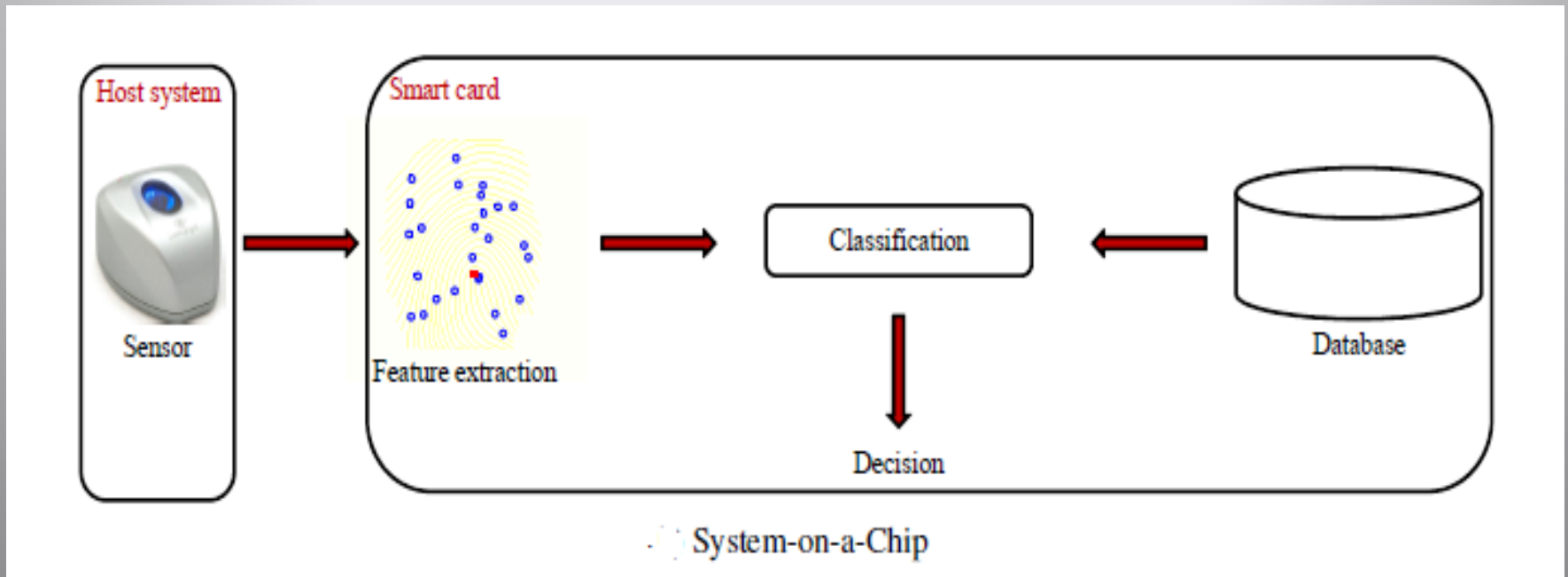
Protection des systèmes biométriques



- L'avantage des Match-on-Card est que les modèles stockés sont entièrement sécurisés car ils circulent seulement à l'intérieur de la carte et seulement la décision de comparaison est envoyée au système hôte.
- Cependant, même si les modèles d'enrôlement ne peuvent pas être obtenus par un adversaire, un modèle assez similaire peut être obtenu en utilisant l'attaque de cheval-de-trois sur le module de l'extraction de caractéristiques du système hôte.

Protection des systèmes biométriques

- Afin de remédier à cette vulnérabilité, les développeurs de la technologie System-on-a-Chip ont suggéré de transférer également le module d'extraction de caractéristiques et le classifieur dans la carte à puce, afin d'éviter que toute information biométrique ne quitte la carte à puce, à l'exception de la décision finale.



Protection des systèmes biométriques



- L'avantage de SoC est que les seules attaques possibles restantes pour un adversaire sont les attaques directes contre le capteur,
- Toutefois, la création de System-on-a-Chip est extrêmement coûteuse car elle requiert des processeurs plus performants et une plus grande capacité mémoire.

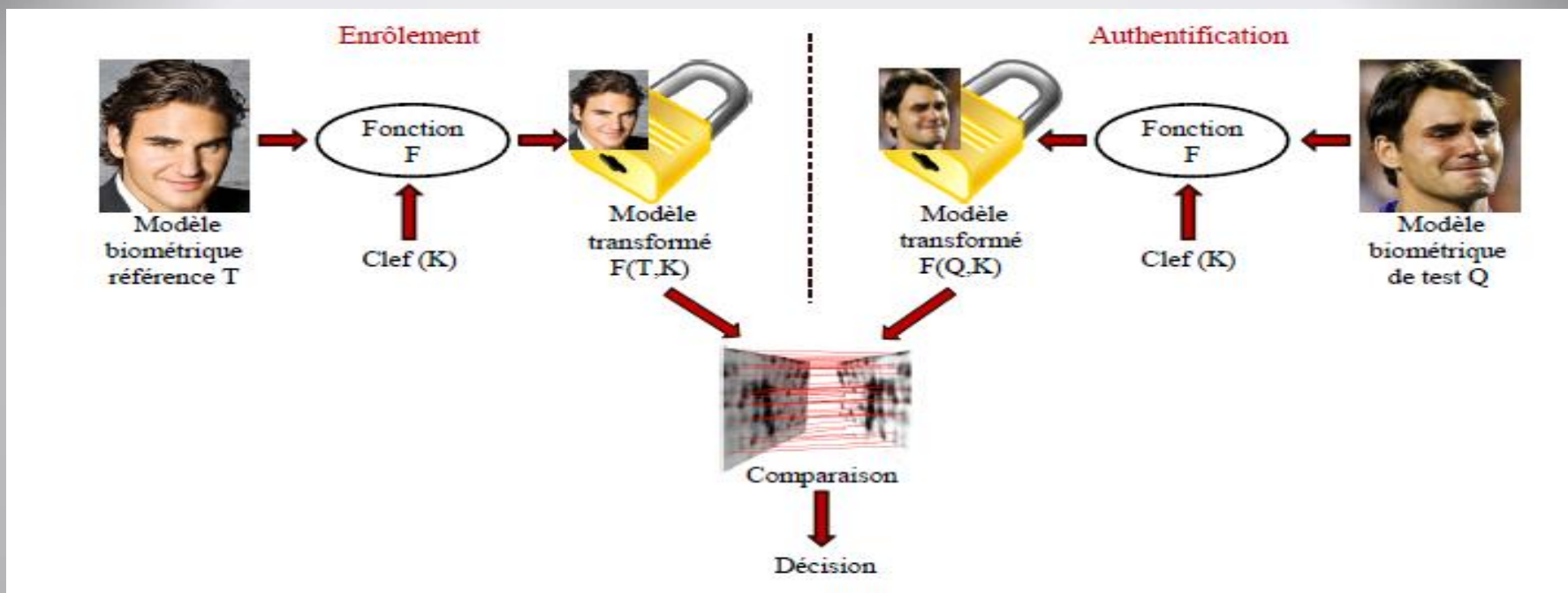
Protection des systèmes biométriques

Approches logicielles des
solutions préventives

Protection des systèmes biométriques

Transformation de caractéristiques

- L'idée de base de ces approches est de convertir un modèle biométrique non protégé en un modèle protégé en utilisant une fonction de transformation
- Selon le système et la modalité visée, cette fonction de transformation peut prendre différentes formes, et elle peut également exiger l'utilisation de certains paramètres de transformation comme une clef utilisateur.
- Si les modèles biométriques transformés sont compromis, les paramètres de transformation seront modifiés afin de mettre à jour le modèle protégé.
- La protection des utilisateurs inscrits dans plusieurs systèmes se fait en appliquant des paramètres de transformation différents pour chaque application.

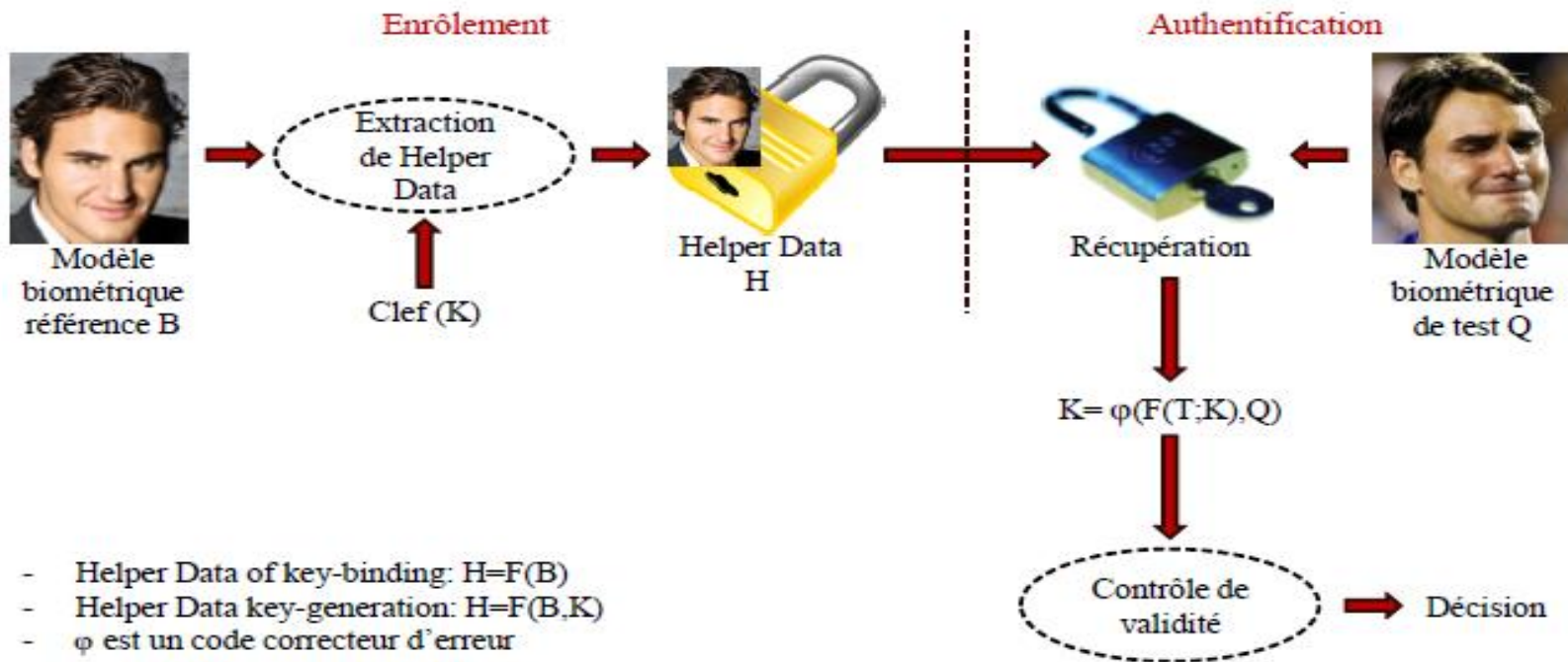


- Lors de l'enrôlement une fonction de transformation F est appliquée sur le modèle biométrique original non protégé T en utilisant une clé K ; le modèle transformé $F(T,K)$ est stocké dans la base de données du système.
- Durant l'authentification / vérification, la même fonction de transformation F est appliquée sur le modèle de test Q .
- Les modèles protégés $F(T,K)$ et $F(Q,K)$ sont comparés directement dans le domaine de transformation afin de déterminer si l'utilisateur est accepté ou non.

Protection des systèmes biométriques

Crypto-systèmes biométriques

- Dans les crypto-systèmes biométriques, le principe des cryptosystèmes classiques est combiné avec le principe de la reconnaissance biométrique pour améliorer la sécurité des systèmes d'authentification personnelle basés sur la biométrie.
- L'objectif principal de ces approches est de minimiser le taux des données biométriques stockées dans les modèles protégés et la base de données du système en général.



- les crypto-systèmes biométriques sont divisés en deux catégories : **key-binding** et **key-generation**.
- Lorsque la clé est indépendante des caractéristiques biométriques, il s'agit d'un crypto-système de type key-binding.
- Si la clé est générée directement à partir des caractéristiques biométriques, il s'agit d'un crypto-systèmes de type key-generation.

Protection des systèmes biométriques

Approches Hybrides

- Quand une méthode de protection des modèles biométriques se base sur plus d'une approche (transformation non-inversible, transformation inversible, crypto-système keybinding ou crypto-système key-generation) elle est appelée hybride.